
Intensivtutorium

Programmierung | Tutorexemplar mit Musterlösung

Semester: Sommersemester 2026

Tutor: Luis Staudt

Studiengänge: PEB & MVB

Aufgabe 4: Längster Stab (Tutor exemplar)

Lernziel der Aufgabe

Diese Aufgabe ist im Stil der *Zusatzaufgaben* zum Fachwerk-Praktikum gestaltet. Der eigentliche Lernkern ist nicht das Schreiben von neuem Code, sondern:

- **Lesen und Debuggen fremden, fehlerhaften Codes,**
- **Nachschlagen in einer API-Dokumentation** (`fachwerk_API.md`),
- das saubere Umsetzen einer **Maximum-Suche** kombiniert mit dem **Satz des Pythagoras**.

Aufgabenstellung (Kurzfassung)

Für das vom Anwender gewählte Fachwerk (0 bis 4) soll die Stabnummer des **längsten Stabes** und dessen Länge ausgegeben werden. Die Stablänge folgt aus den Koordinaten von Anfangs- und Endknoten:

$$l = \sqrt{(x_e - x_a)^2 + (y_e - y_a)^2}$$

Ein Aufruf von `berechneGroessen()` ist **nicht** nötig (reine Geometrie).

Eingebaute Fehler im Vorlagencode

Der ausgegebene Vorlagencode enthält **acht** bewusst platzierte Fehler über die typischen Fehlerklassen der Zusatzaufgaben:

#	Fehler im Vorlagencode	Korrektur	Fehlerklasse
1	<code>gibAnzahlStaebe()</code>	<code>gibAnzahlStaebe()</code>	Tippfehler (Methodenname)
2	<code>double a, double e</code>	<code>int a, int e</code>	Falscher Typ (Index als <code>double</code>)
3	<code>dy = ...gibX() ...gibY()</code>	beide <code>gibY()</code>	Falsche Methode (X statt Y)
4	<code>dx*dx + dy + dy</code>	<code>dx*dx + dy*dy</code>	Logikfehler (+ statt *)
5	fehlendes ; nach <code>Math.sqrt(...)</code>	Semikolon ergänzen	Syntaxfehler
6	fehlendes ; nach <code>nr = i</code>	Semikolon ergänzen	Syntaxfehler
7	<code>System.out.pritln</code>	<code>println</code>	Tippfehler
8	Nr in der Ausgabe	<code>nr</code>	Falsche Variable (Groß/Klein)

Häufige Stolpersteine bei der Besprechung

- Fehler 2 fällt oft erst beim Kompilieren auf: `gibKnoten(int)` akzeptiert keinen `double`. Hier lohnt der Blick in die API.
- Fehler 3 und 4 sind *logische* Fehler. Das Programm kompiliert (nach Behebung der Syntaxfehler) und läuft, liefert aber falsche Längen. Gut geeignet, um auf das *Testen* mit bekannten Werten hinzuweisen.
- Es genügt, l^2 zu vergleichen; das Ziehen der Wurzel ist für die reine Maximum-Suche nicht nötig. Für die *Ausgabe* der Länge wird sie aber gebraucht.

Musterlösung

Korrigierter Quelltext

```
public class Fachwerkaufgabe {
    public static void main(String[] args) {
        Fachwerk fw = null;
        System.out.println("Welches Fachwerk wollen Sie
            rechnen (0-4)?");
        int wahl = Tastatureingabe leseInt();
        fw = new Fachwerk(wahl);

        double max = 0;
        int nr = 0;

        for (int i = 0; i < fw.gibAnzahlStaebe(); i++) {
            int a = fw.gibStab(i).gibKnotenNrA();
            int e = fw.gibStab(i).gibKnotenNrE();
            double dx = fw.gibKnoten(e).gibX() - fw.gibKnoten(
                a).gibX();
            double dy = fw.gibKnoten(e).gibY() - fw.gibKnoten(
                a).gibY();
            double laenge = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
            if (laenge > max) {
                max = laenge;
                nr = i;
            }
        }
        System.out.println("Laengster Stab: Stab " + nr + "
            mit Laenge " + max);
    }
}
```

Eine lauffähige Variante im Package prog liegt unter src/prog/LongestBar.java.

Mögliche Ausgabe (Fachwerk 2)

Welches Fachwerk wollen Sie rechnen (0-4)?

2

Laengster Stab: Stab 7 mit Laenge 4.272001872...

Hinweis: Die konkrete Stabnummer und Länge hängen vom gewählten Fachwerk (0 bis 4) ab und sollten beim Korrigieren am tatsächlichen Fachwerk geprüft werden.

Mögliche Erweiterungen (für schnelle Gruppen)

- Zusätzlich den **kürzesten** Stab ausgeben (Initialisierung von `min` mit dem ersten Stab oder `Double.MAX_VALUE`).
- Die **Gesamtlänge** aller Stäbe (Materialbedarf) aufsummieren.
- Den **Mittelpunkt** des längsten Stabes mit ausgeben (Brücke zu Zusatzaufgabe 3).